

Desórdenes fisiológicos y nutricionales

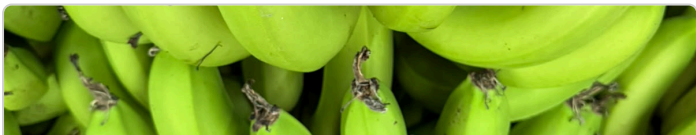
❄ Daño por frío (chilling injury)

- Aparece bajo ~13–14 °C (incluso 1 h a 10 °C ya puede marcar). Síntoma más temprano: **pardeamiento de los haces vasculares bajo la cáscara**; después cáscara opaca/ahumada y pintas marrones en pulpa; **no madura bien**.
- Señal al partir: el **látex sale escaso y claro** en vez de lechoso.
(ojo: el látex claro también pasa en fruta apenas más madura — no es diagnóstico solo, combínalo con el pardeamiento vascular)
- ⚠ En **camión sin frío tu riesgo dominante es el CALOR** (maduración acelerada + crown rot). Pero **en invierno (jun-set) el frío sí llega**: el lote CK103 (Cassio, 5 días de tránsito, ola polar del 5–7/09/2026) entró con pulpa **12,8 °C en puerta, 17,7 en el medio y 13,6 al fondo**: extremos quemados por frío y centro madurando (19 cajas sobremaduras). Medí la pulpa en **puerta, medio y fondo**, no en una sola caja.
- 📺 **Antes de cargar, mirá el pronóstico de la ruta** (Rio Branco y Montevideo, 3 días). Con mínimas por debajo de 6 °C, el camión no queda cargado el fin de semana.
- Fotos: postharvest.ucdavis.edu · banana

🍷 Déficit de boro

- En el corte: **núcleo duro/corchoso**, cavidades o fisuras radiales, fruta deforme.
- Causa de cultivo (suelo), no de poscosecha.

🌱 En origen: desflore y agua del tanque (visto el 11/09/2026)



Restos florales sin sacar · Cassio y Marconi
Tejido muerto en la punta: entrada de punta de cigarro y antracnosis, y refugio de trips.



Agua del tanque marrón · Marconi
Cada corona recién cortada se lava ahí: vía de entrada de la pudrición de corona en tránsito.

- **Desflore**: en la planta, 10–15 días después de salir el racimo, junto con el embolsado: giro suave al resto seco de cada dedo y afuera las brácteas del raquis. La cicatriz cierra en el campo; en el empaque es tarde.
- **Embolsar en la primera semana** es el control real de los trips; el desflore sólo les saca refugios.
- **Agua del tanque** limpia y cambiada seguido, y corte del desmane limpio: con agua sucia cada corona sale inoculada. En la visita mirá puntas, bolsa y color del agua.

Umbral rápido de decisión

Aceptar ✅	Marginal ⚠ (negociar/priorizar despacho)	Rechazar / cuarentena ❌
Corte Almar 4–5 · pulpa blanca firme · yodo 1–3 · Brix <3 · sin manchas vasculares · aroma a pepino · cáscara verde 1–2	Corte Almar 3 · yodo 4 · Brix 3–4 · pintas leves · firmeza algo baja · viraje de color incipiente	Ooze/vascular marrón (Moko) · pudrición húmeda · olor fermentado · larvas/túneles · yodo 5+ con destino lejano · corte Almar 1–2 (pálida, angular)

📺 **Tolerancias por clase (Codex, referencia):** Extra 5 % fuera de clase · Clase I 10 % · Clase II 10 % — pero **nada con pudrición** en ninguna clase. 📺 **Importante:** estos umbrales (Codex/USDA) son referencia internacional; las reglas **legales** de importación y el protocolo de notificación de Moko en Uruguay los fija **MGAP / Mercosur** — verificá con tu despachante.

7 · Escala Almar del corte (1–5) — la que va en la planilla

1	2	3	4	5
Sobremadura pálida-amarilla, blanda, harinosa o angular. No viaja.	Adelantada franja ámbar por el centro, látex escaso. Ya arrancó.	Intermedia crema-amarillenta, centro apenas más claro, todavía firme.	Punto ideal crema pareja, firme, sección redondeada, con látex.	Muy verde blanco marfil opaco, llena, látex abundante. Aguanta mucho.

📷 Para flete de 5–7 días cargá 4–5. Un 3 sólo con viaje corto. 1–2 **no viaja**. Lectura a ojo sobre el corte crudo, sin reactivo; en **calidad_lotes.xlsx** es la columna **corte_color**. Sacá siempre la foto del corte para que el número se pueda discutir.

8 · Qué mandar y anotar desde el bananal

📷 Fotos: a la sombra, de frente, sin flash

- Un dedo entero, con una moneda o la regla al lado.
- Corte transversal al medio, recién hecho, antes de que oxide.
- Corte longitudinal en dos mitades: franja ámbar, punta y cuello.
- Corona o cojinete cortado, de cerca.
- Racimo en la planta y una hoja con manchas, si las hay.

📏 Mediciones y datos, una línea por productor

- **Calibre** del dedo del medio de la mano, en mm (Codex ≥ 27).
- **Largo** por la curva externa, en cm (≥ 14).
- **Pulpa**: termómetro clavado en el corte; anotá hora y si estaba al sol o a la sombra. **Ambiente** a esa hora.
- Productor · días desde el corte del racimo · fecha de carga y días de viaje · lluvia fuerte esa semana.

9 · Casos reales, setiembre 2026



Corte 5 · Cassio, 08/09, en origen

Blanco-crema pareja, óvulos alineados, látex, sin franja. Verde-duro sano: así queremos cargar.



Corte 2 · Cassio, 08/09, en origen

Franja ámbar a lo largo del centro: ya arrancó. Era 1 de 3 dedos; al recibir hubo 19 cajas sobremaduras (1,9 %). Si te sale uno así, cortá 5 más y separá.



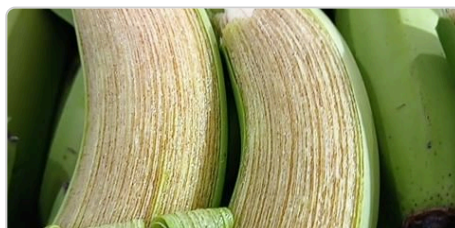
Corte 4 · Gilson, 09/09, en origen

Crema-amarillento pareja, cáscara fina sobre la pulpa = buen llenado. Halo pardo leve en dos puntas: vigilar cigar-end al recibir.



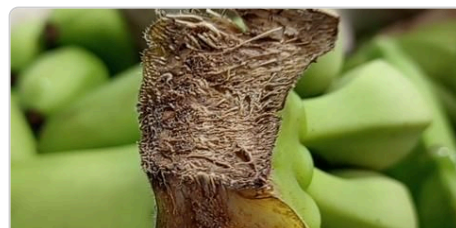
Corte 5 · Cassio, 09/09, en origen

Blanco marfil opaco, sección redondeada, resto floral negro sólo en la punta. Más verde y pareja que el corte del día anterior.



Quemada por frío · CK103 Cassio, recibido 09/09

Bajo la cáscara, estrías pardas de los haces vasculares. 5 días de tránsito por la ola polar, pulpa 12,8 °C en puerta. Es chilling, no enfermedad.



Corona buena · CK103, mismo lote

Cojinete seco, sin moho ni ablandamiento. La corona aguantó; el problema fue frío en los extremos y calor en el centro del camión.

10 · Lo que aprendimos

- **Un dedo adelantado entre tres ya avisa.** En CK103 anticipó el 1,9 % de cajas maduras: ampliá la muestra y separá esa fruta.
- **La caja no es dato, medí.** Declaraba calibre mínimo 31 mm y medimos 27 / 30 / 29; bruto 24,9 kg contra 26 declarado.
- **Pulpa en tres puntos del camión** (puerta, medio, fondo): sin equipo, en invierno enfría los extremos y madura el centro.
- **Un informe sin fecha, lote ni mediciones no es dato.** Se guarda como referencia y se pide el corte con foto.
- **Transversal + longitudinal.** El transversal da calibre y forma; el longitudinal, franja ámbar, punta y cuello.
- **Al recibir, el pie de camión (Aloha) ya trae** pulpa ×3, calibre ×3, largo ×3, peso ×6 y corona / quemada / rameada: ese CK### es el código del lote.

11 · Registro de cortes y recepciones — setiembre 2026

Fecha	Productor / lote	Dónde	Corte	Calibre	Pulpa	Qué vimos	Veredicto
08/09	Cassio	origen	4	—	—	3 dedos: 2 verde-duro sanos y 1 con franja ámbar en el centro.	Cargar, vigilar. Al recibir (CK103) hubo 19 cajas sobremaduras: el dedo ámbar avisó.
09/09	Gilson	origen	4	—	—	Crema-amarillento parejo, cáscara fina = buen llenado; halo pardo leve en 2 puntas.	Cargar. Vigilar cigar-end al recibir.
09/09	Cassio	origen	5	—	—	Blanco marfil opaco, sección redondeada, resto floral sólo en la punta. Más verde que el 08/09.	Cargar.
09/09	Cassio · CK103	recepción MVD	—	27 / 30 / 29 mm	12,8 · 17,7 · 13,6 °C	5 días de tránsito por la ola polar. Quemada por frío en los extremos, centro madurando; corona buena; bruto 24,9 kg vs 26 declarado.	1,9 % de cajas sobremaduras. Medir pulpa en 3 puntos; pronóstico de ruta antes de cargar.
11/09	Cassio	origen	4	44–46 (35–37 mm)	20,1 · 20,6 °C	Crema pareja, firme, con látex. Manchas rojizas de trips en algunas manos (pág. 10). Restos florales sin sacar.	Cargar apartando las manos muy marcadas. Falta cortar un dedo marcado.
11/09	Cassio · cacho maduro	origen	2	—	—	Pulpa amarilla y translúcida en todo el largo; el racimo se ve más claro que los vecinos en el galpón.	No viaja 5 días: venta local o maduración ya.
11/09	Marconi	origen	4	42–46 (33–37 mm)	20,2 °C	Crema pareja; un dedo con el centro amarillento (3). Restos florales sin sacar; agua del tanque marrón (pág. 1).	Cargar. Hablar de desflore y agua del tanque.

Corte = escala Almar 1–5 de la pág. 2, a ojo sobre el corte crudo. Calibre = lectura del calibrador INPLASBAN (grados de 1/32") y su equivalente en mm. Pulpa = termómetro clavado en el corte, a la hora de la foto; el 11/09 fue de noche en el galpón, sin temperatura ambiente anotada.

Puntas negras en el corte longitudinal — pregunta de Gonzalo, 11/09/2026

✅ **Normal:** en la punta del dedo queda el resto de la flor por dentro (la base del estilo). Al cortar a lo largo se ve como un **punto o cuña negra chica, seca, de 2–3 mm**, con la pulpa blanca pegada a ella. Lo tenían casi todos los cortes de Cassio, Gilson y Marconi de esta semana (fotos de la pág. 2). No se saca ni se descuenta. **No todos lo muestran:** está justo en el eje de la punta, así que sólo aparece si el cuchillo pasa por el centro; con un corte apenas de costado no se ve, y en dedos desflorados temprano queda más chico.

⚠️ **Problema:** si en vez de un punto seco hay una **cuña marrón o gris que entra en la pulpa** más de 5 mm, blanda, con halo pardo alrededor o con olor a humedad, es **podrición de punta** (punta de cigarro / antracnosis de punta). Entra justo por ese resto floral, en el campo, y avanza en tránsito. Umbral de 5 mm: regla práctica nuestra, orientativa. Se vio un halo leve en 2 de 4 mitades de Gilson el 09/09: vigilar al recibir.

Pendientes que cierran estas filas

- Cuando lleguen a Montevideo los lotes de Cassio y Marconi del 11/09: comparar el pie de camión (pulpa ×3, calibre, corona, quemada, cajas maduras) con esta tabla y anotar la **fecha en que cada lote empezó a virar**. Ése es el dato que calibra la escala.
- Cortar un dedo marcado con trips y confirmar que la pulpa está igual que la de los sanos.
- Con Cassio y Marconi: desflore y retiro de brácteas al embolsar, bolsa en la primera semana. Con Marconi: agua del tanque limpia y cambiada seguido.
- En la próxima tanda de fotos: hora y temperatura ambiente junto con la pulpa.

📷 Brasil, 11/09/2026 — las fotos en grande

Cassio y Marconi, cortes en origen: trips en la cáscara, restos florales, agua del tanque y los cortes a lo largo. Originales en fuentes\calidad_fotos\2026-09-11_*

ALMAR
S.R.L.
Pág. 4 /
10



Trips, de cerca · Cassio

Rojizo-marrón, áspero, agrietado como corcho, sobre cáscara verde sana. Sólo cáscara; la pulpa debajo debe estar igual que en los dedos sanos.



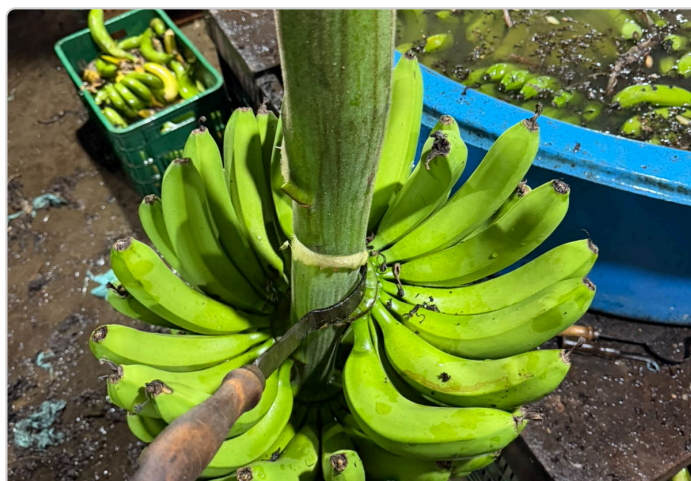
Trips, dónde · Cassio

Siempre donde un dedo toca al vecino y en la curva interna junto al cojinete: ahí se esconde el insecto.



Restos florales sin sacar · Cassio y Marconi

Tejido muerto en la punta: entrada de punta de cigarro y antracnosis, refugio de trips. Desflore al embolsar.



Agua del tanque · Marconi

Marrón, con restos. Cada corona recién cortada se lava ahí: vía de entrada de la pudrición de corona en tránsito.



Corte 4 · Cassio, 11/09

Crema pareja, firme, con látex, sin franja ámbar. Calibre 44-46 (35-37 mm), pulpa 20 °C. Así queremos cargar.



Corte 4 con un dedo en 3 · Marconi, 11/09

Crema con el centro apenas amarillento a lo largo de los óvulos. Todavía firme: cargar y vigilar.

12 · Registro (continuación)

Fecha	Productor / lote	Dónde	Corte	Calibre	Pulpa	Qué vimos	Veredicto
13/09	HF · Tembiaporá, Caaguazú (plus code MJFH+F55, -25,3264 / -55,3721)	origen, cortado ese día	3 (franja ámbar en varias mitades)	38–42 (30–33 mm)	21,2 °C	Pulpa crema-amarilla, harinosa, franja ámbar central en varias mitades (en foto parecía más blanca). Dedos angulosos, cáscara gruesa = llenado corto; calibre bajo Brasil (35–37). Fruta vieja y flaca: 22 semanas desde la flor (dato de HF). Pintas planas y cráteres = pitting, no trips. Racimos mojados por el túnel de lavado del empaque (video 13/09), no por lluvia; corona irregular. Camión abierto, 4–5 días (llega 17–18/09).	Poco aguante: llega virando. Despacho prioritario y venta rápida. A HF: cortar por edad de racimo (cinta), no por calibre. Apartar manos pintadas, secar coronas.
16/09	HF · 3 camiones, descargas 16 y 17/09	aviso a Montevideo	—	—	—	Aviso de calidad corporativo mandado por Gonzalo a los grupos con lo del 13/09 (almidón, franja ámbar, llenado corto, 22 semanas, pitting, coronas) y qué comparar al recibir. Texto en Desktop\AVISO_CALIDAD_Paraguay_HF_2026-09-16.txt.	Pendiente: corte de recepción con foto sobre papel blanco; cerrar con corte, pulpa y % de cajas viradas.
16/09	Productor nuevo (nombre pendiente); no se carga aún	origen, tabla blanca	A: 5 · B: 2–3	—	—	Dos frutas en la misma tabla blanca (hoja 7). A: blanco marfil parejo, liso, sin franja, cáscara fina, látex. B: crema-amarilla, franja ámbar ancha, grano, cáscara gruesa = perfil de HF del 13/09.	A viaja 5 días; B es venta local. Antes de cargar al nuevo: semana de cinta, calibre, corte sobre blanco por lote, bolsa, agua y corona. Confirmar origen de B.

Pintas y cráteres en la cáscara — "pitting" (fotos en la hoja 6)

- **Una sola cosa en dos etapas.** La pinta plana con halo morado es la lesión joven; el cráter con borde levantado y centro seco agrietado, la misma lesión madura. **Hongo de cáscara** tipo "pitting" (Pyricularia o similar), de racimos sin bolsa con lluvia. **No es trips:** esas son verrugas de 1 mm en grupos. Corrige lo dicho el 13/09 a la mañana.
- **Sólo cáscara:** pulpa limpia, no es Moko ni pudrición. Baja la clase. Las lesiones jóvenes siguen creciendo al madurar: en góndola se ve peor que hoy.
- **Qué hacer:** apartar manos muy marcadas; al productor: bolsa temprana, hojas secas afuera y control del hongo con su técnico.

Diagnóstico visual propio.

Llenado corto y fruta mojada (fotos en la hoja 6; túnel de lavado en el video guardado)

- **Vieja y flaca a la vez:** cáscara gruesa (poco llenado) y pulpa crema-amarilla (edad). El aguante lo fija la **edad del racimo**, no el grosor. HF: **22 semanas**. Orientativo: 12–14 semanas en calor, 16–18 en invierno; pasadas las 20 va viejo aunque siga flaco: mercado local, no camión de 5 días.
- **Fruta mojada, resuelto:** el video de HF (13/09) muestra el porqué: los racimos pasan colgados de un riel por un **túnel de lavado por aspersión** antes del desmane. Buena práctica (saca polvo, látex e insectos) si el agua es limpia. La corona se corta después: lo que hay que cuidar es el agua del desmane y secar las coronas antes de encajonar (pág. 1).
- **Fila cerrada el 13/09:** productor HF, Tembiaporá (plus code MJFH+F55), ficha en productores.xlsx. Al recibir: peso por caja, corona y manos pintadas que pasaron.

Paraguay, 13/09/2026 — las fotos en grande

Lo que describe la hoja 5: pintas y cráteres de pitting, llenado corto y fruta mojada. Productor HF, Tembiaporá. Originales en fuentes\calidad_fotos\2026-09-13_paraguay

ALMAR

S.R.L.

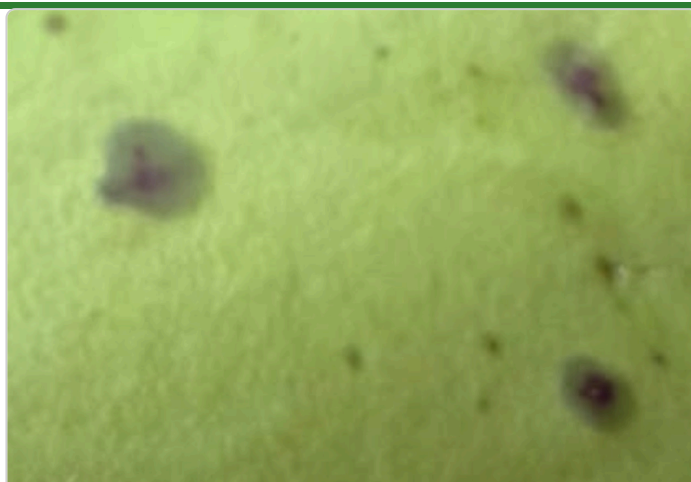
Pág. 6 /

10



Pintas

Puntos morado-oscuros repartidos por todo el dedo, algunos con halo claro: lesión joven del pitting.



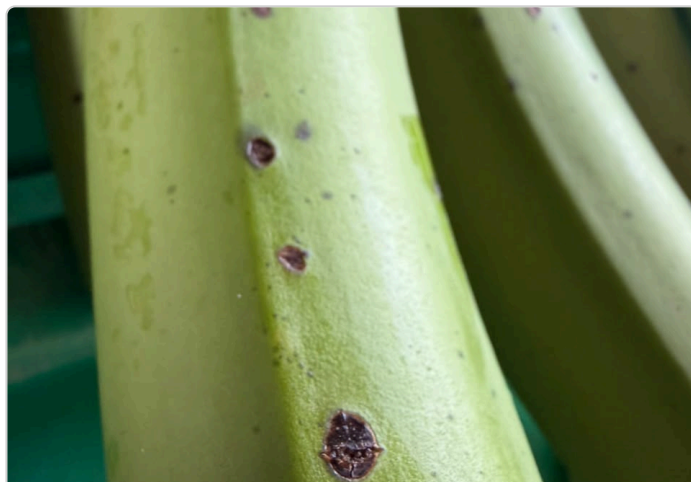
Pintas con zoom

Planas o apenas hundidas, centro morado y halo grisáceo difuso. No es una verruga.



Cráter con zoom

3 a 6 mm, borde levantado, centro hundido, seco y agrietado: la misma lesión ya madura.



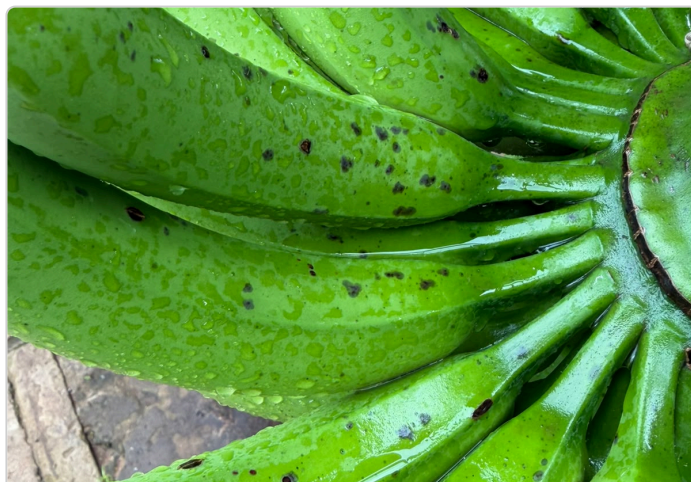
Cráter a tamaño real

Se lo confunde con una herida cicatrizada; la forma redonda y el borde lo delatan.



Corte a lo largo, seis mitades

Pulpa crema-amarilla con franja ámbar central en varias, cáscara gruesa: vieja y flaca (22 semanas). Corte 3.



Racimo mojado

Viene del túnel de lavado por aspersión del empaque de HF (video del 13/09), no de lluvia. Bien si el agua es limpia; la corona se corta después y se seca antes de encajonar.

Visita de Gonzalo a un productor nuevo (nombre pendiente; todavía no se carga). Fruta **A** = la del productor visitado. Fruta **B** = la crema-amarilla con centro ámbar, mismo perfil que HF el 13/09 (origen a confirmar). Originales en fuentes\calidad_fotos\2026-09-16_paraguay_comparacion



Fruta A, corte a lo largo
Pulpa blanco marfil pareja de punta a cuello, opaca y lisa, sin franja en el eje. Cáscara fina y pulpa hasta el borde; el corte queda húmedo de látex. Corte Almar 5: la fruta para 5 días de camión.



Fruta B, corte a lo largo
Crema-amarilla con una franja ámbar-anaranjada ancha a lo largo del eje y grano visible; cáscara más gruesa. Ya está convirtiendo almidón: corte 2–3, venta local, no viaja 5 días.



Las dos juntas, misma luz
A la izquierda la blanca, a la derecha la ámbar. La diferencia de color es real, no de la foto: eso es lo que resuelve el fondo blanco (regla de la hoja 2).



A de cerca
Pulpa lisa, sin franja, óvulos apenas marcados en el eje; la cáscara es una línea fina. Es la lectura de "muy verde, llena" de la escala.



B de cerca
La franja arranca en el eje y se abre hacia los bordes; grano marcado; cáscara gruesa. Mismo aspecto que las seis mitades de HF de la hoja 6.

Qué hacer con esto

- **Antes de la primera carga del productor nuevo:** pedir semana de cinta (edad del racimo) y calibre; cortar 3 dedos por lote sobre papel blanco, transversal y longitudinal, y mandar la foto; mirar bolsa, agua del desmane y corte de corona.
- **Lo que confirma:** el aguante lo da la edad del racimo (se ve en el color de la pulpa), no el grosor del dedo. Cargar 4–5; 3 sólo viaje corto; 2 no viaja.
- **Pendiente:** nombre y ubicación del productor, semanas de cinta de A, origen exacto de B, calibre y temperatura de pulpa.
- **Dudas abiertas:** el látex de A no se confirma en foto; en B parte de la franja puede ser días poscosecha al calor: preguntar cuándo se cortó y de dónde salió.

Diagnóstico visual propio sobre fotos con fondo blanco; sin laboratorio. Mediciones sólo sobre la foto (recortes zoom_*.jpg en la carpeta).

Medido sobre foto	A	B
Color de pulpa, eje vs borde (R–B)	20 vs 21: igual	33 vs 7: franja
Cáscara / pulpa (píxeles, relativo)	0,01–0,02	0,06–0,08
Ancho de la franja ámbar	—	≈ mitad de la pulpa

1 · Cómo muestrear y cortar

- **Cuántos:** 5–10 dedos al azar por lote (y 1–3 extra de cualquier bandeja sospechosa).
- **De dónde:** tomá dedos de **distintas pencas** y de distintas posiciones (mano externa e interna). No todos del mismo gajo.
- **Dónde cortar:** transversal, **al ecuador del dedo** (la mitad). Para chequear pudrición, cortá también cerca de la **corona** y de la **punta**.
- **Sumá un corte longitudinal** (el dedo en dos mitades, a lo largo): muestra si la franja ámbar corre por el centro y cómo están la punta y el cuello. Es el corte que más nos sirvió en set/2026 (pág. 2).
- **Con qué:** cuchillo limpio y filoso. Limpialo entre dedo y dedo (si hay sospecha de Moko, desinfectá con lavandina para no contaminar muestras sanas).
- **Mirá la forma del corte:** sección **angular / con aristas** = dedo inmaduro (poco lleno); sección **redondeada** = lleno y listo. (Es el mismo criterio que el calibre Codex $\geq 2,7$ cm.)
- **Mirá 3 cosas:** 👁 vista 🤏 tacto 👃 olfato.

🕒 Hacelo apenas llega la carga y de nuevo antes de cerrar el camión. En verde-duro los problemas internos no se ven por fuera: **el corte es la única forma de verlos a tiempo.**

📄 **Estándar formal (USDA/Codex):** ≥ 1 % del lote, mín. 3 paquetes, ~50 dedos por paquete; manos de ≥ 4 dedos. Los 5–10 de arriba son el chequeo rápido.



Anatomía del corte
Epicarpio (cáscara) → mesocarpio → endocarpio (pulpa). En Cavendish la pulpa es **blanco-crema sólida**, con un centro en estrella de óvulos diminutos (no son semillas duras). Foto: Wikimedia Commons — variedad con semillas, mostrada solo para ubicar las partes. CC BY-SA 3.0

2 · Cuadro de control visual — Qué observás / Normal / Problema

Qué observás	Normal ✅	Problema ⚠️ (qué significa)
Color base de la pulpa	Blanco-crema pálido, parejo	Amarillo dorado = ya arrancó a madurar · Pardo difuso = daño por frío
Haces vasculares (hilos)	Invisibles o blanquecinos	Líneas marrón-rojizas = daño por frío o Moko
Exudado del corte	Solo látex blanco lechoso	Gotas viscosas amarillas/marrones = SOSPECHA MOKO → cuarentena
Aroma	Fresco, tipo pepino	Fermentado, ácido o a amoníaco → descarte
Cavidades / fisuras radiales	Ausentes	Presentes = déficit de boro o estrés de cultivo
Núcleo duro central	Ausente, pulpa homogénea	Bulto duro/corchoso = déficit de boro
Pintas pardas en la pulpa	Ausentes	Diseminadas = daño por frío subagudo
Podredumbre desde corona/punta	Pulpa íntegra	Zona marrón blanda = pudrición de corona (Colletotrichum) / cigar-end rot
Firmeza al cuchillo	Corte limpio y firme	Esponjoso o harinoso = sobre-maduro
Inclusiones extrañas	Ausentes	Larvas, túneles, semillas duras → rechazo automático
Cáscara (antes de cortar)	Verde pareja, lisa	Rojizo áspero entre dedos = trips (pág. 10) · pintas con halo y cráteres = pitting (pág. 5 y 6). Sólo cáscara
Franja ámbar central (corte a lo largo)	Ausente, pulpa pareja	Franja ámbar / pulpa crema-amarilla = ya arrancó, corte 2–3 (pág. 2) · con cáscara gruesa = vieja y flaca (pág. 5)
Punta del dedo (corte a lo largo)	Punto negro chico y seco: resto floral, normal	Cuña marrón o gris blanda que avanza = pudrición de punta (pág. 3)

Madurez real, azúcar y firmeza — lo que decide si la fruta aguanta el flete

3 · Test de YODO (Lugol) — el patrón oro de madurez

 **Hoy no tenemos reactivo.** Lo que usamos en la planilla es la **escala Almar del corte 1–5** (pág. 2), leída a ojo sobre el corte crudo. El yodo queda como opción para afinar cuando lo consigamos: el mismo número corresponde a una tinción más oscura.

Cómo se hace

- Cortá una rodaja transversal de 2–3 cm.
- Sumergí la cara del corte **5 segundos** en solución de yodo.
- Sacá, escurrí y compará el dibujo contra la escala.
- El **almidón se tiñe azul-negro**; donde ya hay azúcar **queda claro**. Cuanto más madura, más claro.
- Reactivo: tintura de yodo de farmacia diluida en agua alcanza para una lectura aproximada. Receta Lugol ~1 % KI + 0,25 % I₂, orientativa.

Escala de almidón (estágio 1–8)

1	2	3	4	5	6	7	8
Todo azul	Casi todo	Centro claro	50/50	Más claro	Bordes	Casi blanco	Sin almidón

 **Regla firme (confirmada):** cuanto **más oscura y pareja** la tinción = más almidón = mejor para viaje largo. Para flete BR/EC → UY (5–7 días) buscá el **extremo oscuro** de la escala (≈1–3). La numeración exacta es orientativa: guíate por el color, no por el número.

4 · Color de cáscara, Brix, pulpa/cáscara y firmeza

Escala de color de cáscara (referencia visual de maduración 1–7/8)

1 verde	2 verde	3 verde-amar.	4 + amarillo	5 amarillo p/verde	6 amarillo	7 amar. full	8 pintas

Para **despachar** querés cáscara en **1–2 (verde firme)**. Si ya hay viraje a amarillo (4+) en origen, con camión abierto y sin frío no llega bien.

Grados Brix de la pulpa refractómetro

- Verde-duro sano: **~1,5 – 3,0 °Brix** (referencial).
- Más de 4 °Brix** = ya arrancó la sobre-maduración invisible.

Relación pulpa / cáscara balanza

- Punto de cosecha Cavendish: **1,3 – 1,4** (confirmado UC Davis: ~1,35–1,40 a tres cuartos de llenado).
- Menor a 1,2 = inmaduro (no llena). Mayor a 1,5 = pasado.
- Pesá pulpa y cáscara del mismo dedo por separado y dividí.

Temperatura de pulpa termómetro

- En origen: clavado en el corte, con hora y sol/sombra (set/2026: 20–21 °C, SC de noche y PY al mediodía).
- Al recibir: tres cajas, **puerta, medio y fondo** del camión. Bajo 13–14 °C, daño por frío (pág. 1).

Edad del racimo cinta / semanas desde la flor

- Es lo que fija el **aguante**, no el grosor: un racimo dejado en planta esperando calibre llega viejo aunque siga flaco (HF, 13/09: 22 semanas, pulpa crema-amarilla).
- Orientativo: 12–14 semanas en calor, 16–18 en invierno subtropical, más de 20 = viejo, mercado local. Rangos generales; calibrar con la cinta.

Firmeza / presión penetrómetro o mano

- Verde-duro: resistente, el dedo no se hunde.
- Si cede fácil al apretar = ya ablandó, riesgo de llegar pasada.

Grado / calibre (control de tamaño) Codex

- Calibre ≥ 2,7 cm (27 mm)** = grosor de la **sección transversal** entre las caras laterales del dedo. Medilo justo en el corte del ecuador.
- Largo ≥ 14 cm**, medido sobre la curva externa.
- Es el mínimo Codex de exportación; tu comprador puede pedir más.
-  **La caja no es dato:** en set/2026 declaraba mín. 31 mm y medimos 27 / 30 / 29. Medí **3 dedos por lote**, siempre.
- Calibrador de banano** (INPLASBAN, escala 28–63): lectura en grados de 1/32", × **0,79375 = mm**. Codex 27 mm ≈ grado 34. Set/2026: Brasil 44–46 = 35–37 mm; Paraguay 38–42 = 30–33 mm.

 Anotá los valores reales del lote en la planilla de descarga. Lo que se mide, se controla.

Cómo se ven en el corte, qué las causa y qué hacer

🔥 MOKO (*Ralstonia solanacearum* raza 2) — la señal más crítica.

En el corte: **pudrición seca rojiza a marrón/gris de la pulpa** + **haces vasculares pardo-rojizos** + **gotas viscosas amarillas / color crema / blanco-lechosas** que manan solas del corte en uno o dos minutos (es ooze bacteriano, NO el látex blanco normal). Es lo que lo distingue del Fusarium, que **no** da ni pudrición ni ooze en el fruto. Si lo ves → **cuarentena del lote completo, no lo cargues**. Plaga regulada/cuarentenaria: si llega a UY te confiscan toda la carga y destruye bananales enteros. **Ojo:** la prueba del vaso y el ooze son **presuntivos** — la confirmación oficial es de laboratorio (cultivo TZC / PCR). Ante la duda: segregá, no cargues, y dale aviso a tu despachante / MGAP.



Referencia: pardeamiento vascular por *Ralstonia*

Ejemplo en tallo (no es banana) para que reconozcas el tipo de mancha vascular marrón + ooze que produce esta bacteria. En el dedo buscás el equivalente. Foto: Wikimedia Commons · dominio público

Fotos reales de Moko en banana (ver online)

- ProMusa (banana): promusa.org/Moko+disease
- DAFF Australia: [agriculture.gov.au · blood & moko](https://agriculture.gov.au/blood&moko)
- Lucidcentral (ficha 525): [apps.lucidcentral.org · moko 525](https://apps.lucidcentral.org/moko/525)

Prueba de campo del ooze: poné el trozo sospechoso en un vaso con agua limpia. Si sale un **hilo lechoso** desde el corte hacia el agua = streaming bacteriano = altísima sospecha.

Otras pudriciones y enfermedades



Podrición de corona (crown rot)

Corona del gajo marrón/negra y blanda, a veces con moho blanco; avanza hacia el cuello del dedo y puede entrar en la pulpa. Hongos que entran por el corte del despencado; corona húmeda y agua sucia lo disparan (pág. 1). ⚠️

El calor y el viaje largo lo agravan

— en camión abierto sin frío es tu riesgo poscosecha #1 (ya visible a los 7 días). Control: corte limpio + fungicida + higiene de piscina + cargar de noche/madrugada. Wikimedia Commons · CC0



Antracnosis (*Colletotrichum musae*)

Manchas negras hundidas en la cáscara que crecen al madurar; punta podrida. Empieza latente en verde. Foto: lesión negra en el extremo del dedo. Wikimedia Commons · CC0



Esporulación naranja-salmón

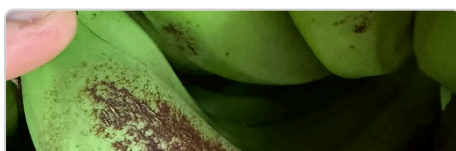
En lesiones avanzadas de antracnosis aparece este polvo/masa naranja (esporas del hongo). Señal de foco activo: aislá y limpiá. Wikimedia Commons · CC0



Fusarium / Mal de Panamá (TR4)

⚠️ **NO se ve en el corte del fruto.** Se diagnostica cortando el **pseudotallo/cormo** : anillos vasculares **marrón-rojizos** (foto). Importa en origen (sanidad del bananal), no en el dedo. Wikimedia Commons · CC0

🐛 Trips en la cáscara — el "rojo" de las pencas (Cassio, 11/09/2026; fotos grandes en la hoja 4)



Cómo se ve

Rojizo-marrón, áspera, agrietada como corcho, sobre cáscara verde sana.



Dónde

Donde un dedo toca al vecino y junto al cojinete: ahí se esconde el insecto.

- **Qué es:** raspado del trips de la herrumbre ("tripes da ferrugem"). Diagnóstico visual propio.
- **Sólo cáscara:** no es Moko, pudrición ni frío; no avanza en el viaje. Cortá un dedo marcado: la pulpa tiene que estar igual que la de los sanos.
- **Qué hacer:** apartar las manos muy marcadas (baja la clase, no la calidad). Al productor: desflore y embolsar temprano.
- **No confundir con bronzing** (punteado fino), sol (negro, lado expuesto) ni roce (marrón liso).